



HIDDEN PICTURES

PUZ_03_정렬 퍼즐_시스템 기획서

| Ver.

1.0.0 | 23.05.07 | 오태근 | 초안 작성

1.0.1 | 23.05.10 | 오태근 | 수정

1.0.2 | 23.05.13 | 오태근 | 케이스 페이지 정리 및 수정 (5p~8p)

1.0.3 | 23.06.04 | 오태근 | 케이스 및 오브젝트 사이즈 비율 추가 / 기타 수정

1.0.4 | 23.06.18 | 오태근 | 퍼즐 플레이시 예외 처리 상황 추가

| 문서의 목적

- 03 퍼즐 모드의 시스템 구조
- 개별 퍼즐에 대한 세부 기획

| #.01. 정렬 퍼즐

- [컨셉]
 - : 동일한 건전지 끼워 전력을 공급해야 한다. [목표]
 - : 다양한 색상의 목표 오브젝트(건전지)를 움직여 전력을 공급해 에이전트Q를 도와야 한다.
- 모티브 퍼즐 게임 Color wood Sort

<https://play.google.com/store/apps/details?id=games.burny.color.sort.woody.puzzle&hl=ko&gl=U>



| #.01. 정렬 퍼즐 기본 룰

- **클리어 조건**

- 동일한 색상의 건전지(목표 오브젝트)를 케이스(필드 오브젝트) 안에 정렬 시키면 클리어

- **실패 조건**

- 제한시간내에 정렬 시키지 못하거나 이동시킬 수 있는 목표 오브젝트가 없으면 실패

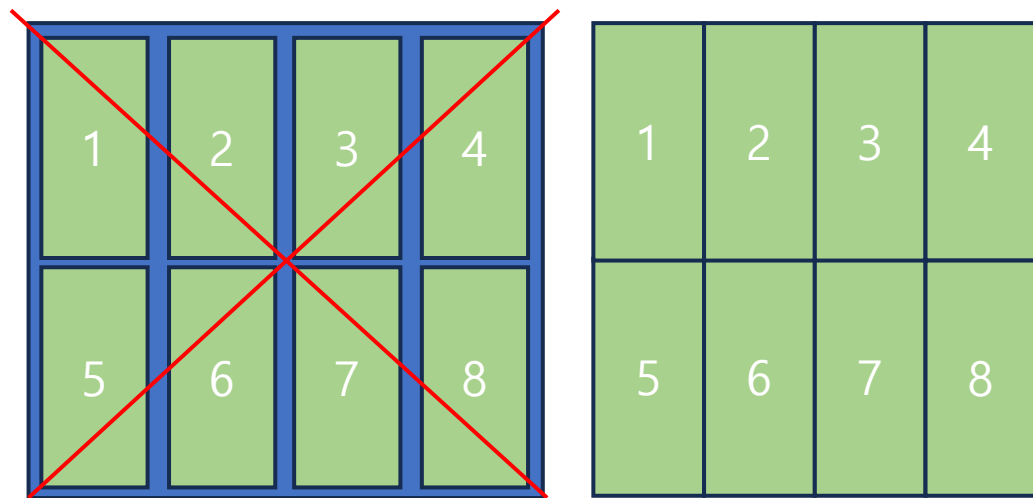
- **기본 시스템**

- 필드에는 목표 오브젝트와 수납 오브젝트가 표시된다.
- 건전지는 색상으로 구분된다.
 - ex) 빨간색 건전지, 노란색 건전지, 주황색 건전지... = 목표 오브젝트
- 케이스는 열림 닫힘 2가지 상태가 존재한다.
- 건전지는 동일한 색상의 건전지 위로만 이동이 가능하다.
- 연결 되어있는 동일한 색상의 건전지는 동시에 움직인다.
- 케이스에는 지정되어진 수량 이상의 건전지가 들어갈 수 없다.

- **레벨 필드 규격**

- 레벨 필드는 직사각형의 형태를 가진다.

| #.02. 필드 & 케이스



Top view

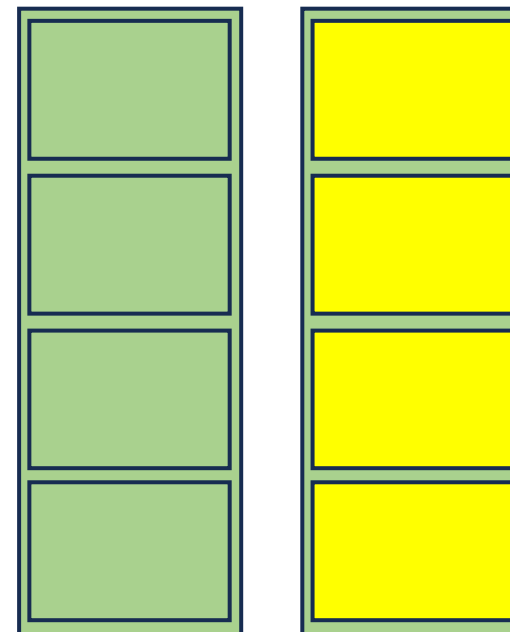


필드



수납 오브젝트

- 모든 라운드는 케이스가 배치된 필드 위에서 진행된다.
- 수납 오브젝트는 케이스로 칭한다.
- 필드 위에는 총 8개의 케이스가 배치 된다.
- 8개의 케이스가 연결되어 하나의 필드로 사용된다.



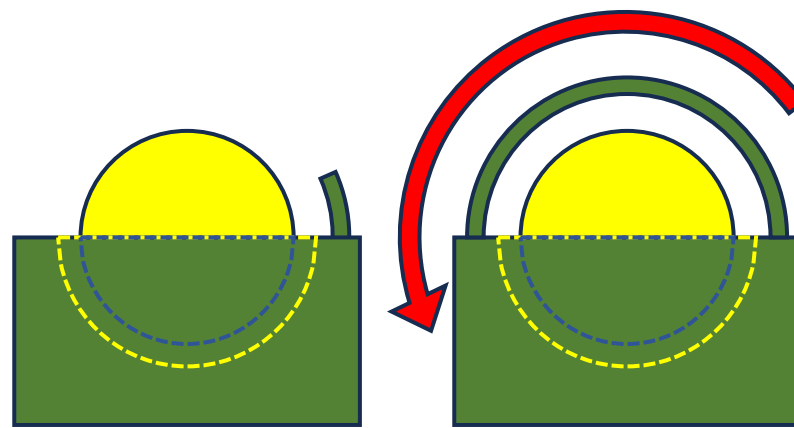
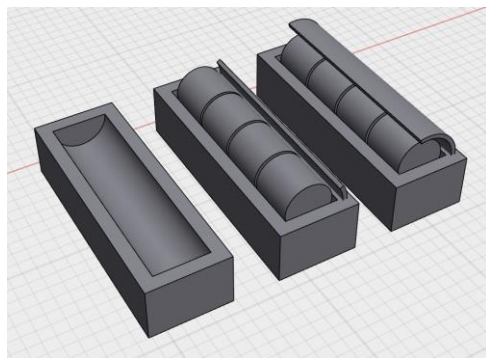
케이스



건전지

- 케이스의 종류는 1가지로 4개의 건전지가 들어갈 수 있다.

| #.02. 케이스 (수납 오브젝트)



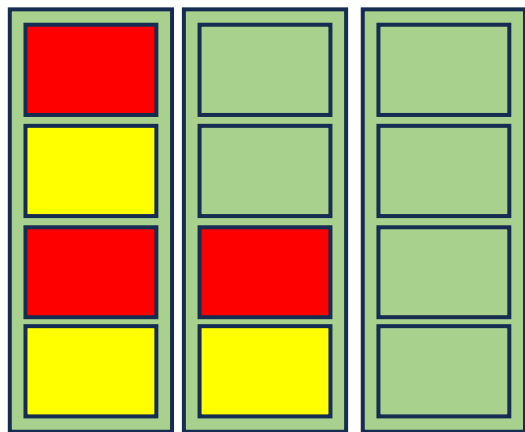
TOP VIEW

케이스 열림

케이스 닫힘

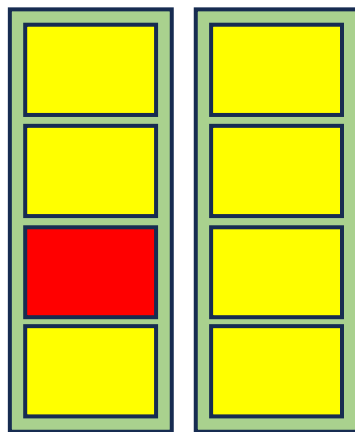
- 조작 가능한 케이스는 열림 상태에서 제공된다.
- 레벨 난이도에 따라 활성화 되는 케이스의 수량이 달라진다.

| #.03. 케이스 (수납 오브젝트)



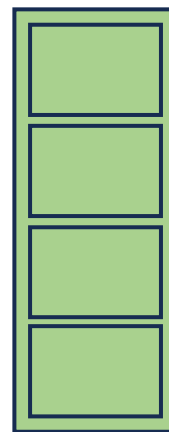
케이스 열림

- 퍼즐 시작 시 사용 가능한 모든 케이스는 열림 상태를 유지한다.
- 비어 있는 케이스는 일정 조건을 달성하지 못하면 열림 상태 유지



케이스 가득 참

- 케이스 내부에 같은 색상의 건전지만 있으면 케이스는 닫힘 상태가 된다.
- 다른 색상이 있으면 열림 상태를 유지한다.



여분 케이스

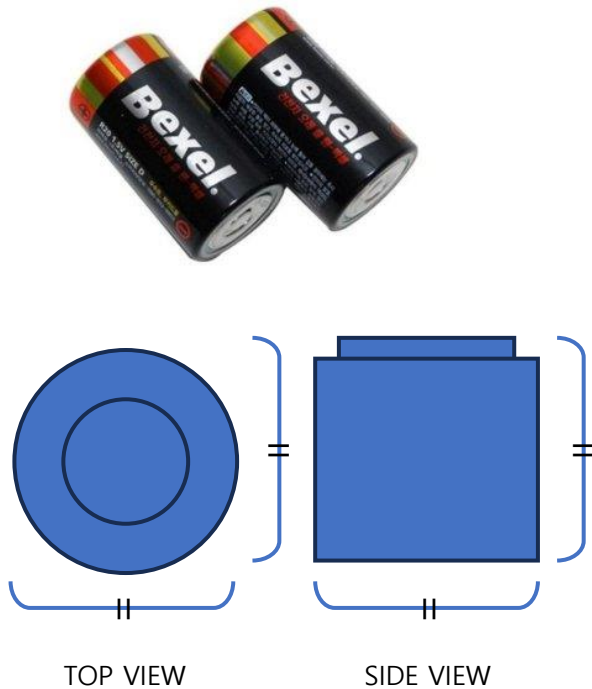
- 퍼즐 시작 시 제공되는 여분의 빈 케이스
- 여분 케이스는 최소 1개에서 최대 6개까지 제공된다.



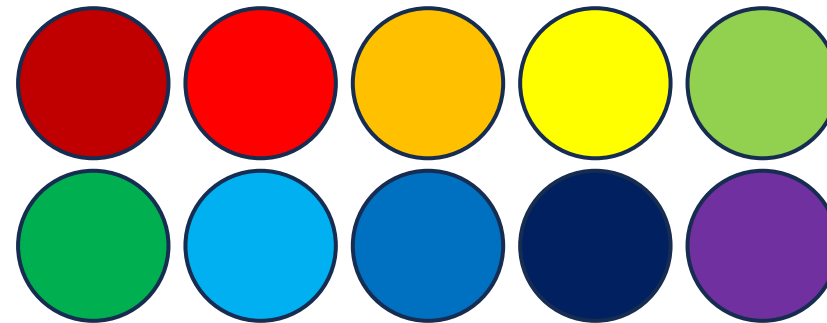
케이스 닫힘

- 퍼즐 시작 시 사용할 수 없는 케이스 OR 같은 색상의 건전지를 모두 매치하였을 때 케이스가 변화하는 상태

| #.03. 건전지 (목표 오브젝트)

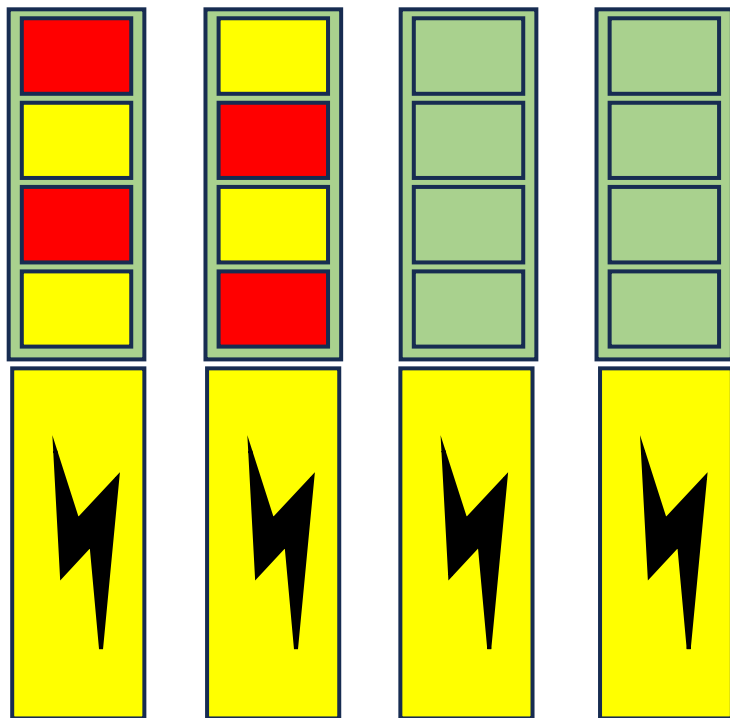


- 건전지는 단일 오브젝트이다.
- 건전지의 사이즈는 모두 동일하다.

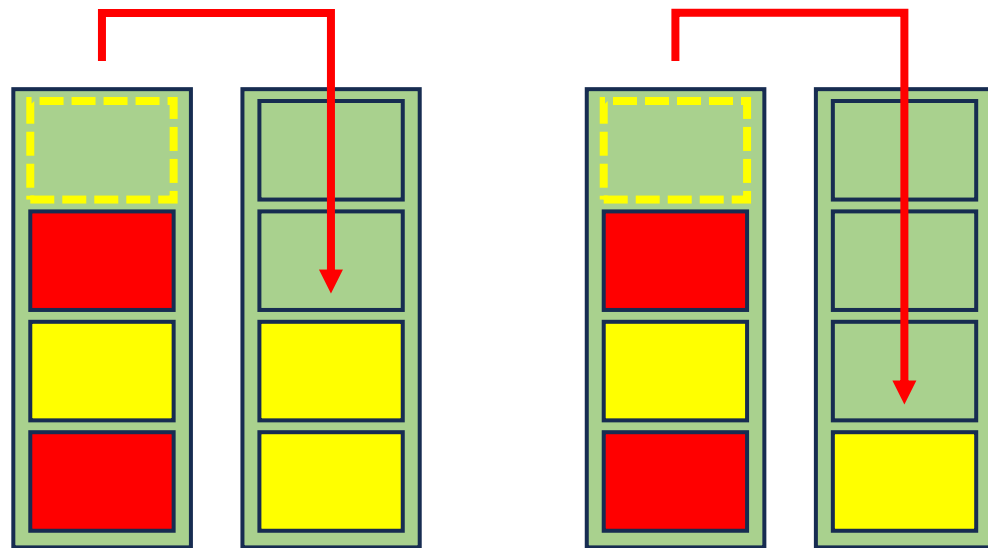


- 건전지는 총 10가지의 색상을 가진다.

| #.03. 목표 오브젝트 (건전지)

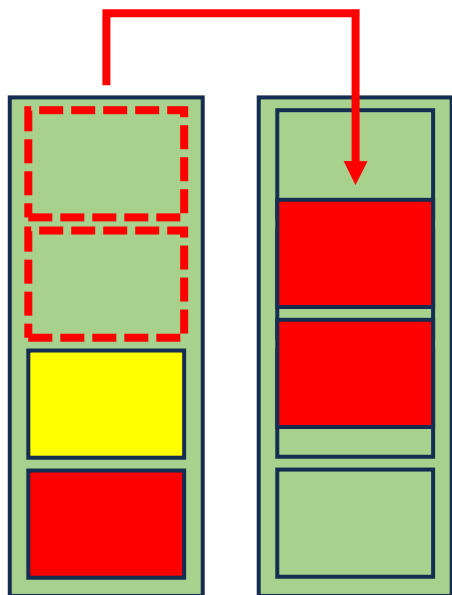


- 건전지는 게임 시작 시 다양한 색상으로 케이스에 배치되어진다.

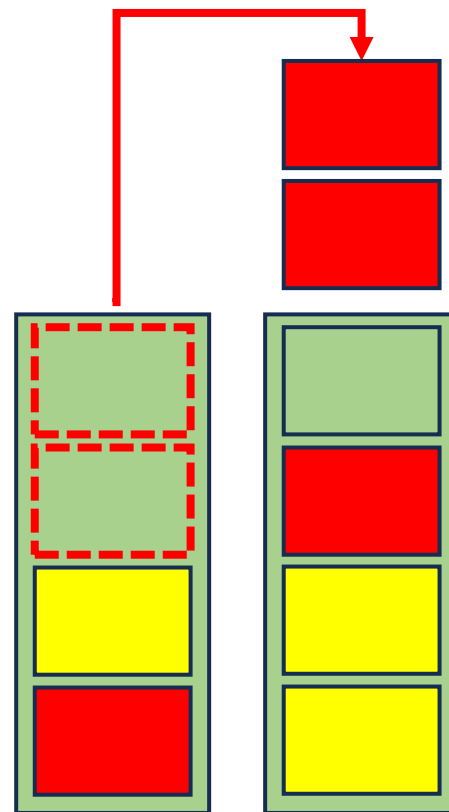


- 건전지는 동일한 색상의 건전지가 최상에 있는 케이스와 비어 있는 케이스로 이동 시킬 수 있다.

| #.03. 목표 오브젝트 (건전지)

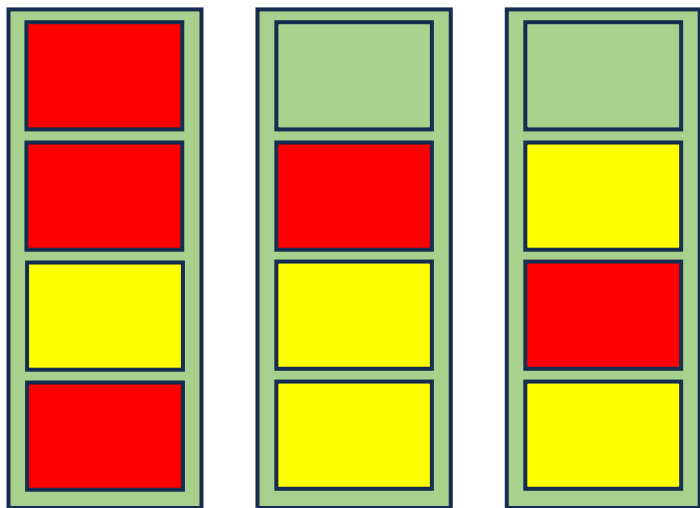


- 연속된 같은 색의 목표 오브젝트는 같이 이동한다.
- 한번 결합된 동일한 색상의 목표 오브젝트는 떼어낼 수 없다.

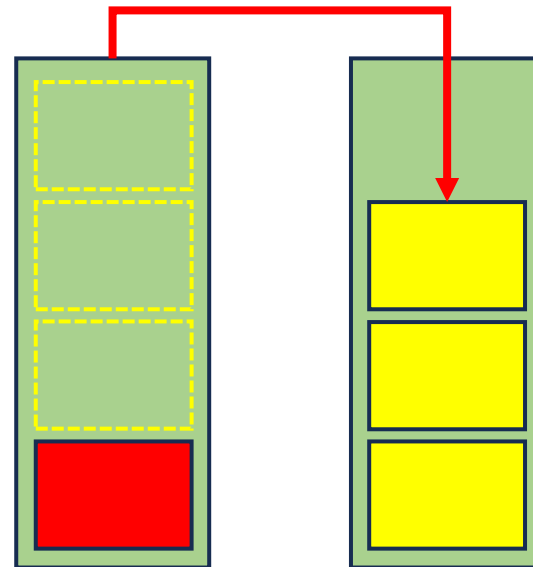


- 목표 오브젝트는 가득 차 있는 수납 오브젝트로 이동 할 수 없다.
- 수납 오브젝트가 가득 차 있지 않아도 옮겨지는 목표 오브젝트의 수가 넘으면 이동 되지 않는다.

| #.03. 목표 오브젝트 (건전지)



- 더 이상 이동 할 수 있는 목표 오브젝트가 없으면 게임은 종료 된다.

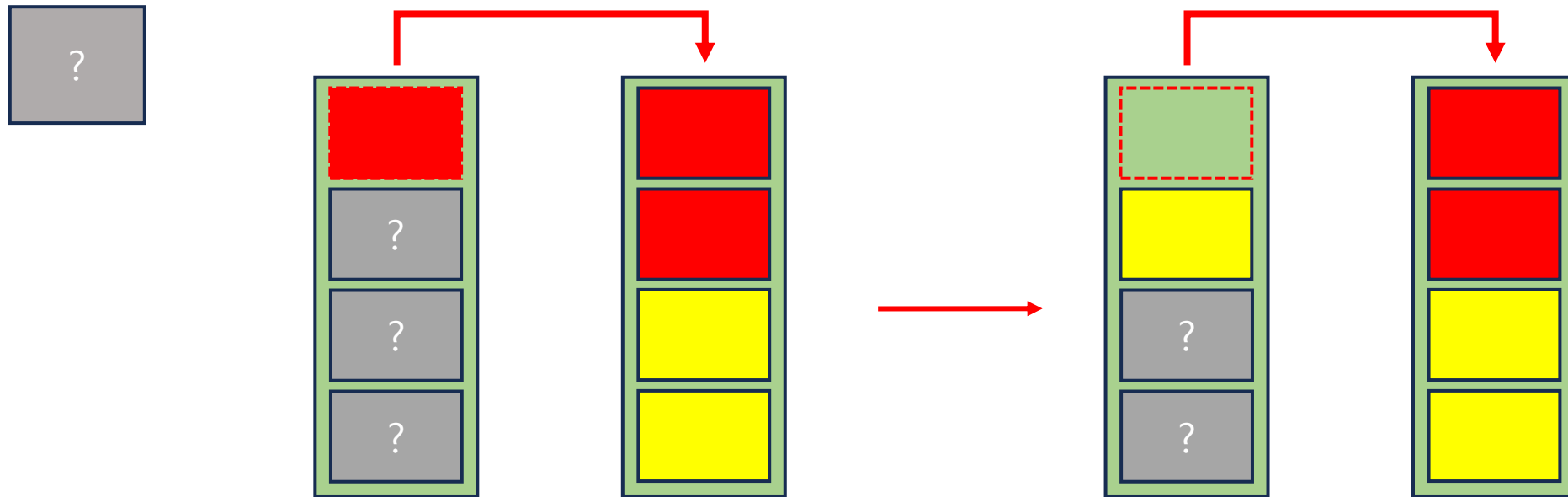


- 한번에 이동할 수 있는 오브젝트의 수량은 1~ 3개 이다.
- (동일한 색상의 오브젝트가 모여 있는 경우)

| #.04. 기믹

• 블랙 목표 오브젝트

- 색상을 알 수 없는 오브젝트 (건전지)

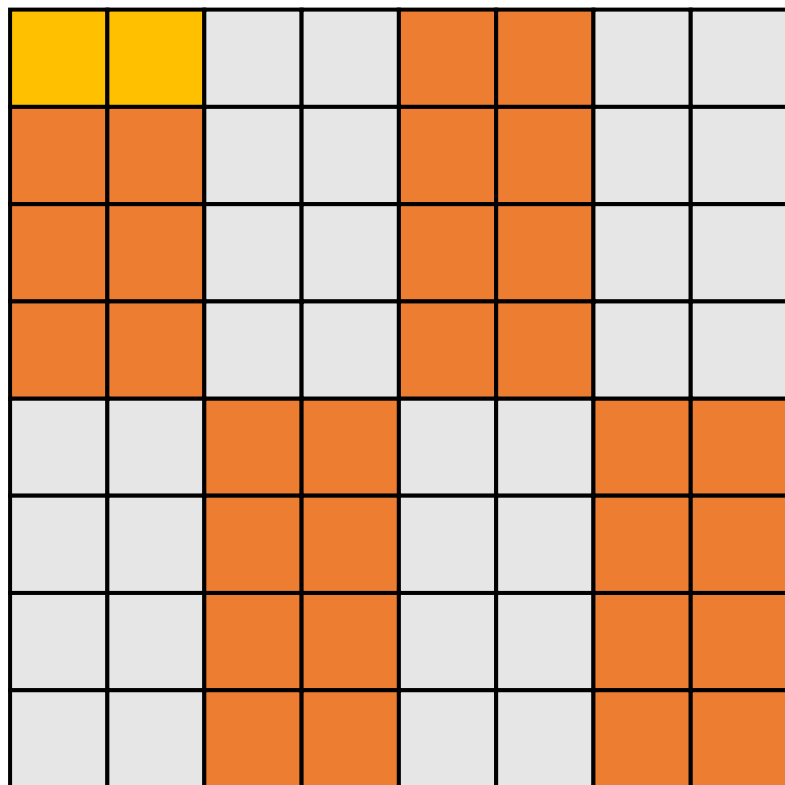


- 블랙 목표 오브젝트는 위에 다른 목표 오브젝트가 없으면 오브젝트의 색상이 공개 된다.
- 블랙 목표 오브젝트는 최상단에 위치할 수 없다.
- 블랙 목표 오브젝트는 단일로 움직인다.

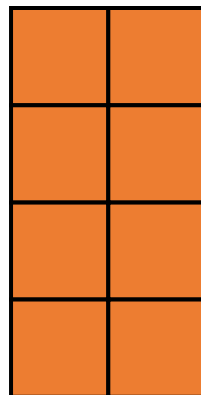
| #.05. 사이즈 비율

• 필드 및 오브젝트 사이즈

- 전체 사이즈 8*8
- 케이스/케이스 덮개 2*4
- 건전지 2*1



전체



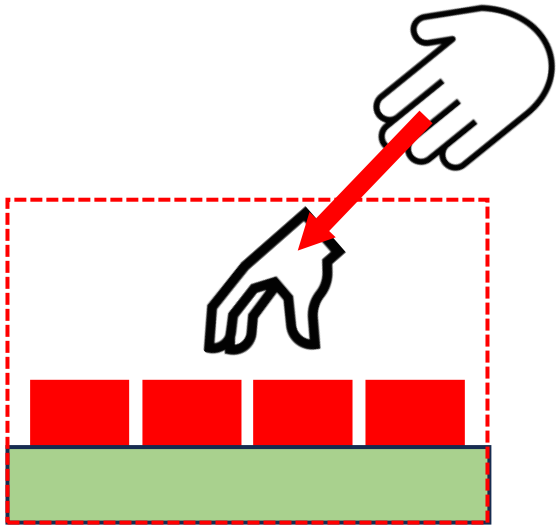
케이스 Side



건전지 Side

| #.06. 이동 및 조작 스펙

• 오브젝트 그래프



Side view

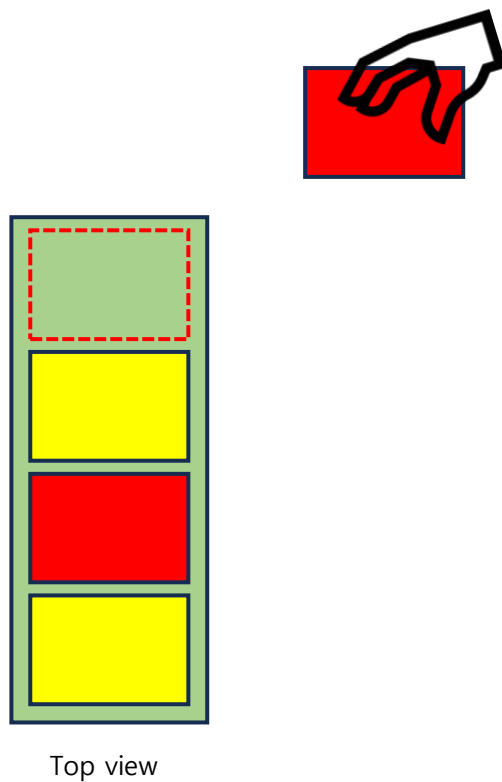
- 케이스의 일정 영역 안으로 들어가면 잡을 수 있는 손의 형태로 변경



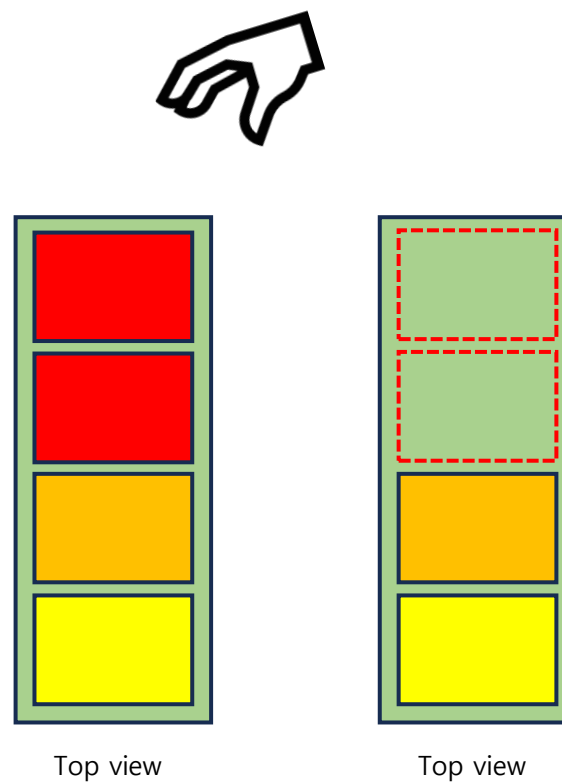
- 건전지 오브젝트와 가까워 질 수록 포커스 영역 확장

| #.06. 이동 및 조작 스펙

- 오브젝트 그래프



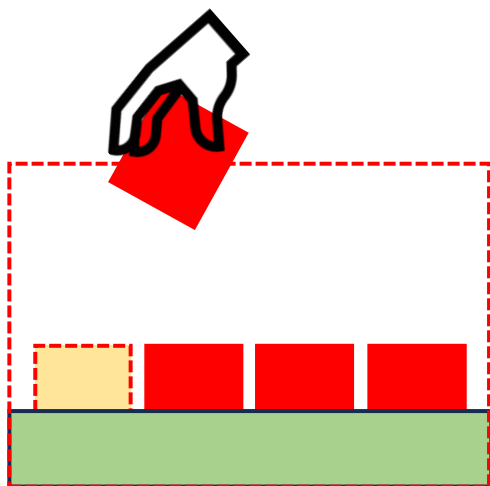
- 그래프 시 최상위 오브젝트만 잡힌다.



- (예외 상황)
- 같은 색상의 건전지가 연속될 때 최상위 오브젝트와 같이 잡힌다.

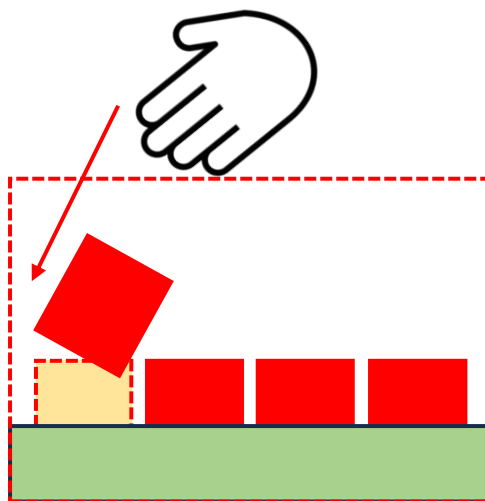
| #.06. 이동 및 조작 스펙

• 오브젝트 드랍



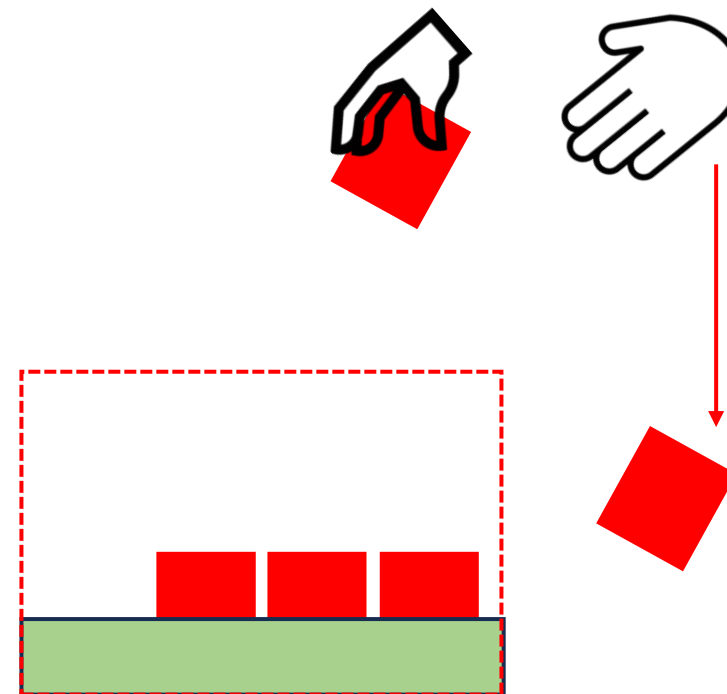
Side view

- 오브젝트를 잡은 상태로 올바른 위치로 이동하면 미리 보기가 활성화 된다.
- 놓을 수 없는 위치의 경우 미리보기 활성화 x



Side view

- 미리보기 활성화 상태에서 드랍 시 해당 위치로 이동

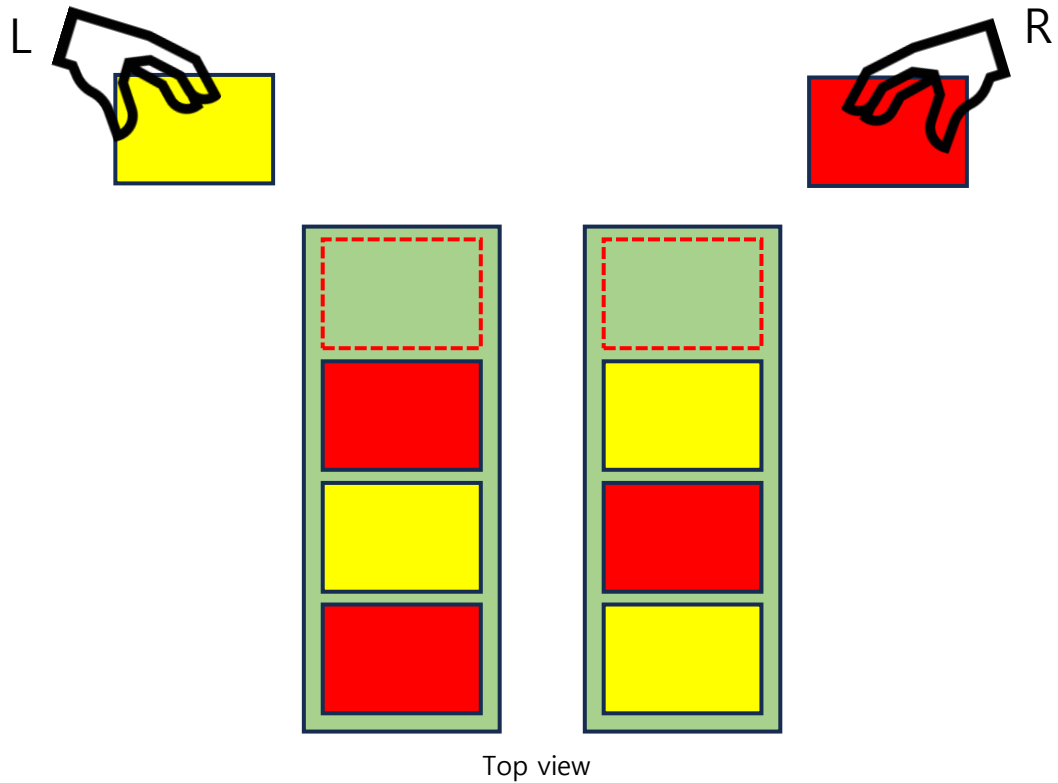


Side view

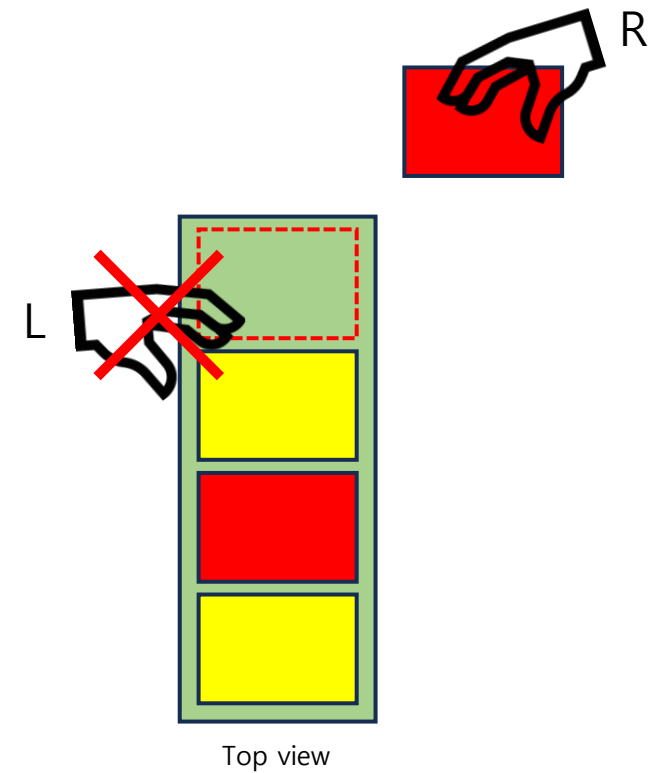
- 영역 밖에서 드랍 시 2초 후 이전 위치에 리스폰 된다.
- 리스폰이 될 때까지 케이스는 잠금 상태

| #.06. 이동 및 조작 스펙

• 오브젝트 그랩 (양손)

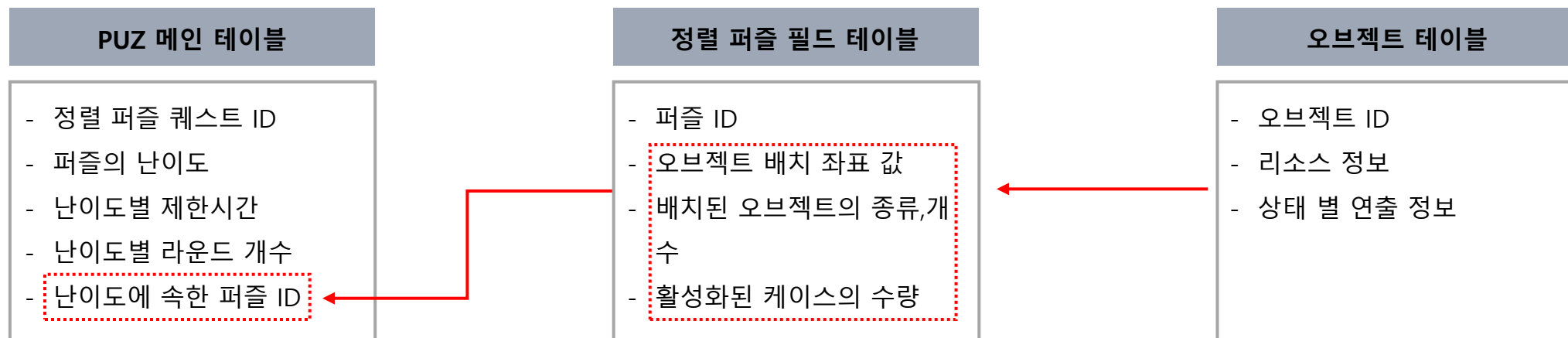


- 양손을 사용 하여 두개의 오브젝트(건전지를 잡을 수 있다)
- 오브젝트를 잡고 있는 동안 관여된 케이스는 잠겨 아무런 상호작용(오브젝트 잡기, 놓기)이 불가능 하다.



- (예외 상황)
- 같은 케이스의 오브젝트를 2개 이상 잡을 수 없다.

| #.03. 테이블 구조



- 메인 테이블에서 기본 룰 (라운드, 제한 시간)과 난이도 그룹과 속한 퍼즐을 관리.
- 필드 테이블에선 해당 퍼즐들의 기본 정보 (오브젝트의 배치, 배치된 오브젝트의 종류와 개수)를 관리.
- 오브젝트 테이블에선 기믹 과 오브젝트의 기능, 리소스, 연출 등을 관리 한다.